

Rockchip Can 开发文档

发布版本：V1.2.0

日期：2024-03-26

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文提供一个标准模板供套用。后续模板以此份文档为基础改动。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126	4.4 & 4.19
RK3568	4.19 & 5.10
RK3588	5.10
RK3562	5.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2021-01-26	V1.0.0	Elaine	第一次版本发布
2022-11-26	V1.1.0	Elaine	增加RK3568 RK3588
2024-03-26	V1.2.0	Elaine	增加RK3562

目录

Rockchip Can 开发文档

- CAN 驱动
 - 驱动文件
 - DTS 节点配置
 - 内核配置
- CAN 通信测试工具
- CAN 常用命令接口
- CAN 常见问题排查
 - 无法收发
 - 概率性不能收发
- CAN 比特率和采样点计算

CAN 驱动

驱动文件

驱动文件所在位置：

RV1126/RV1109使用：

```
drivers/net/can/rockchip/rockchip_can.c
```

RK3568/RK3588使用：

```
drivers/net/can/rockchip/rockchip_canfd.c
```

RK3562使用：

```
drivers/net/can/rockchip/rk3562_canfd.c
```

DTS 节点配置

主要参数：

- `interrupts = <GIC_SPI 100 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;`
转换完成，产生中断信号。

- `clock`

```
assigned-clocks = <&cru CLK_CAN>;
assigned-clock-rates = <200000000>;
clocks = <&cru CLK_CAN>, <&cru PCLK_CAN>;
clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
```

时钟频率可以修改，如果CAN的比特率1M建议修改CAN时钟到300M，信号更稳定。低于1M比特率的，时钟设置200M就可以。CAN时钟最好设置成比特率的偶数倍，便于分出精准的比特率频率。

- `compatible`

```
.compatible = "rockchip,can-1.0",
```

RV1126/RV1109使用"rockchip,can-1.0"。

RK3568使用"rockchip,rk3568-can-2.0"。

RK3588使用"rockchip,can-2.0"。

RK3562使用"rockchip,rk3562-can"。

- `pinctrl`

```
&can {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&canm0_pins>;
    status = "okay";
};
```

配置can_h和can_l的iomux作为can功能使用。

内核配置

```
Symbol: CAN_ROCKCHIP [=y]
|
| Type : tristate
|
| Prompt: Rockchip CAN controller
|
| Location:
|
|   -> Networking support (NET [=y])
|
|     -> CAN bus subsystem support (CAN [=y])
|
|       -> CAN Device Drivers
|
|         -> Platform CAN drivers with Netlink support (CAN_DEV [=y])
|
|   Defined at drivers/net/can/rockchip/Kconfig:1
|
|   Depends on: NET [=y] && CAN [=y] && CAN_DEV [=y] && ARCH_ROCKCHIP [=y]
```

```

Symbol: CANFD_ROCKCHIP [=y]
|
| Type : tristate
|
| Prompt: Rockchip CANFD controller
|
| Location:
|
|   -> Networking support (NET [=y])
|
|       -> CAN bus subsystem support (CAN [=y])
|
|           -> CAN Device Drivers
|
|               -> Platform CAN drivers with Netlink support (CAN_DEV [=y])
|
| Defined at drivers/net/can/rockchip/kconfig:10
|
| Depends on: NET [=y] && CAN [=y] && CAN_DEV [=y] && ARCH_ROCKCHIP [=y]

```

```
CONFIG_CAN_RK3562=y
```

CAN 通信测试工具

canutils是常用的CAN通信测试工具包，内含 5 个独立的程序：canconfig、candump、canecho、cansend、cansequence。这几个程序的功能简述如下：

canconfig

用于配置 CAN 总线接口的参数，主要是波特率和模式。

candump

从 CAN 总线接口接收数据并以十六进制形式打印到标准输出，也可以输出到指定文件。

canecho

把从 CAN 总线接口接收到的所有数据重新发送到 CAN 总线接口。

cansend

往指定的 CAN 总线接口发送指定的数据。

cansequence

往指定的 CAN 总线接口自动重复递增数字，也可以指定接收模式并校验检查接收的递增数字。

ip

CAN波特率、功能等配置。

注意：busybox里也有集成了ip工具，但busybox里的是阉割版本。不支持CAN的操作。故使用前请先确定ip命令的版本（iproute2）。

上面工具包，网络上都有详细的编译说明。如果是自己编译buildroot，直接开启宏就可以支持上述工具包。也可以联系我们获取。

```
BR2_PACKAGE_CAN_UTILS=y  
BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y
```

CAN 常用命令接口

1. 查询当前网络设备:

```
ifconfig -a
```

2. CAN启动:

关闭CAN:

```
ip link set can0 down
```

设置比特率500KHz:

```
ip link set can0 type can bitrate 500000
```

打印can0信息:

```
ip -details -statistics link show can0
```

启动CAN:

```
ip link set can0 up
```

3. CAN发送:

发送 (标准帧,数据帧,ID:123,date:DEADBEEF) :

```
cansend can0 123#DEADBEEF
```

发送 (标准帧,远程帧,ID:123) :

```
cansend can0 123#R
```

发送 (扩展帧,数据帧,ID:00000123,date:DEADBEEF) :

```
cansend can0 00000123#12345678
```

发送 (扩展帧,远程帧,ID:00000123) :

```
cansend can0 00000123#R
```

3. CAN接收:

开启打印, 等待接收:

```
candump can0
```

CAN 常见问题排查

无法收发

回环模式测试:

启动can后, io输入命令开启回环自测 (基地址根据实际dts启动的can配置) :

```
io -4 0xfe580000 0x8415
```

回环模式下，cansend后candump可以接收，说明控制器工作正常。这种状态下，只要检查：IOMUX是否正确；硬件连接是否正确；终端120欧姆电阻有没有接入；转换芯片是否正常。

概率性不能收发

先确认比特率是否是精准的，下面命令可以看到can当前的实际比特率以及配置信息。如果比特率偏差会造成收发异常，需要根据比特率调整输入时钟，以分到精准的比特率。

```
ip -details -statistics link show can0
```

采样点调整，上面can命令会打印当前配置的采样点，尽量保证同网络中采样点一致。可以保障收发的稳定性。

CAN 比特率和采样点计算

目前CAN架构根据输入频率和比特率自动计算。采样点的规则按照CIA标准协议：

```
/* Use CiA recommended sample points */
if (bt->sample_point) {
    sample_point_nominal = bt->sample_point;
} else {
    if (bt->bitrate > 800000)
        sample_point_nominal = 750;
    else if (bt->bitrate > 500000)
        sample_point_nominal = 800;
    else
        sample_point_nominal = 875;
}
```

比特率计算公式（详细原理可以百度，这里只介绍芯片配置相关）：

$$\text{BitRate} = \text{clk_can} / (2 * (\text{brq} + 1) / ((\text{tseg2} + 1) + (\text{tseg1} + 1) + 1))$$
$$\text{Sample} = (1 + (\text{tseg1} + 1)) / (1 + (\text{tseg1} + 1) + (\text{tseg2} + 1))$$

brq、tseg1、tseg2 见CAN的TRM中BITTIMING寄存器。